

# DIRETRIZES TÉCNICAS E PLANO DE ADEQUAÇÃO

Submissão do Artigo SIARC à Conferência Internacional IEEE ACDSA 2027

**Destinatários:** Equipe de Desenvolvimento e Autores do Artigo **Evento de Destino:** IV ACDSA 2027 (IEEE / Scopus)  
**Projeto:** SIARC (Governança, Risco e Resposta em Cibersegurança) **Local & Data:** Rio de Janeiro, Brasil | 2–4 Feb 2027

## ! OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Este documento consolida a análise detalhada do artigo atual do SIARC e fornece um roteiro técnico rigoroso para transformar a validação funcional em uma avaliação quantitativa experimental. O objetivo é garantir o aceite do artigo no padrão internacional do IEEE Xplore / Scopus.

## 1. Informações Essenciais da Conferência (ACDSA 2027)

A conferência aceita submissões com foco em Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Cibersegurança e Governança, oferecendo publicação no IEEE Xplore e indexação na base SCOPUS.

| Item                          | Detalhes da Conferência                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Oficial                  | IEEE Sponsored IV. International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA 2027) |
| Modo de Realização            | Híbrido (Presencial no Rio de Janeiro e Online)                                                                               |
| Data do Evento                | 2 a 4 de Fevereiro de 2027 (Período pré-Carnaval)                                                                             |
| Prazo Prorrogado de Submissão | 7 de Setembro                                                                                                                 |
| Indexação / Publicação        | IEEE Xplore Digital Library / Indexado no SCOPUS                                                                              |
| Website Oficial               | <a href="http://www.acdsa.org">www.acdsa.org</a>                                                                              |
| Link de Anais Anteriores      | <a href="#">Ver Anais no IEEE Xplore (2024-2026)</a>                                                                          |
| Contato do Evento             | info@acdsa.org                                                                                                                |

## 2. Diagnóstico Técnico do Artigo SIARC Atual

### 2.1. Pontos Fortes Identificados

- Arquitetura Bem Articulada:** Separação limpa de responsabilidades entre n8n (orquestração visual), FastAPI (regras de negócio) e PostgreSQL (persistência).
- Abordagem Privacy-First (LGPD):** Sanitização e mascaramento de dados pessoais (PII) *antes* do cálculo de risco e da propagação de logs, aplicando o princípio de *Privacy by Design*.
- Explicabilidade Intrínseca (XAI):** Estrutura JSON com o array `xai_explanation` justificando detalhadamente a tomada de decisão (score, ação e revisão humana).
- Honestidade Científica:** Reconhecimento transparente das limitações do protótipo no texto original.

## 2.2. Gargalos Críticos para o Aceite no IEEE (O que precisa mudar)

- **ALTO RISCO** **Validação Limitada a 2 Cenários Sintéticos:** O artigo atual apresenta apenas 2 chamadas `cur1` manuais (score 92 e 65). Isso demonstra apenas um *smoke test* funcional de roteamento, não uma validação científica de desempenho.
- **ALTO RISCO** **Ausência de Métricas Quantitativas:** Não há dados sobre vazão (Throughput em Eventos/s), latência de processamento (ms), tempo de sanitização ou consumo de CPU/Memória.
- **MÉDIO RISCO** **Motor Baseado Apenas em Regras:** Para uma conferência cujo carro-chefe é Inteligência Artificial e Data Science, o motor determinístico precisa ser complementado ou avaliado sob carga real.
- **FORMATO** **Idioma e Template:** O artigo original está em português e em formato de coluna única, devendo ser traduzido integralmente para o **\*\*Inglês\*\*** e formatado no **\*\*template IEEE (duas colunas)\*\***.

## 3. Plano de Ação Técnico: Transição para Avaliação Quantitativa

Para elevar o nível do artigo, a equipe de desenvolvimento deve implementar um ambiente de testes rigoroso para responder a três Perguntas de Pesquisa (RQs):

- **RQ1 (Escalabilidade):** Qual a capacidade máxima de processamento (EPS - Eventos por Segundo) e a latência de ponta a ponta do pipeline?
- **RQ2 (Overhead da LGPD):** Qual o custo percentual em milissegundos adicionado pela camada de sanitização de dados sensíveis?
- **RQ3 (Eficácia e Estabilidade):** Como a arquitetura se comporta sob injeção massiva de logs e datasets reais?

### 3.1. Estratégia de Testes em Rede Controlada / Datasets

Recomenda-se não aplicar diretamente em produção sem controle. Adotar uma destas duas abordagens:

1. **Replay de Datasets de Cibersegurança:** Injetar eventos do dataset consagrado **CIC-IDS2017** ou **UNSW-NB15** no webhook do n8n.
2. **Ambiente Testbed/Emulado:** Utilizar scripts de geração de tráfego e conectar a API do SIARC a um firewall emulado (ex: `iptables` / MikroTik em VLAN de teste) executando regras reais de isolamento com TTL.

### 3.2. Matriz de Métricas a Serem Medidas na API

| Métrica                               | Definição / Fórmula                                                        | Mecanismo de Medição                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Latência de Sanitização (\$t_{san}\$) | Tempo gasto pelo <code>lgpd_engine.py</code> para detectar/mascarar PII's. | <code>time.perf_counter()</code> no módulo LGPD    |
| Latência de Scoring (\$t_{score}\$)   | Tempo computacional do motor de risco e geração de XAI.                    | <code>time.perf_counter()</code> no motor de risco |
| Latência do Banco (\$t_{db}\$)        | Tempo de escrita do registro append-only de auditoria no PostgreSQL.       | Cronometragem de query no SQLAlchemy/asyncpg       |
| Throughput (EPS)                      | Total de Eventos Processados por Segundo.                                  | Ferramenta de Carga (Locust / Apache JMeter)       |

## 4. Implementação Prática para os Desenvolvedores

### 4.1. Instrumentação do FastAPI (Middleware de Desempenho)

A equipe deve incluir o seguinte middleware no `main.py` da FastAPI para registrar os tempos de processamento por requisição:

```
import time
from fastapi import FastAPI, Request

app = FastAPI()

@app.middleware("http")
async def add_performance_metrics(request: Request, call_next):
    start_time = time.perf_counter()
    response = await call_next(request)
    process_time_ms = (time.perf_counter() - start_time) * 1000
    response.headers["X-Process-Time-MS"] = f"{process_time_ms:.2f}"
    return response
```

### 4.2. Script em Python (Locust) para Teste de Carga e Estresse

Para simular tráfego concorrente e gerar dados estatísticos para as tabelas do artigo, a equipe deve executar o script abaixo com o comando: `locust -f locustfile.py`.

```
import random
from locust import HttpUser, task, between

class SIARCLoadTestUser(HttpUser):
    wait_time = between(0.01, 0.05) # Alta frequência de disparos

    @task(4)
    def send_monitored_event(self):
        payload = {
            "event_id": f"evt-load-{random.randint(1000, 9999)}",
            "src_ip": f"10.0.0.{random.randint(1, 254)}",
            "verdict": "EXPLOIT_CONFIRMADO",
            "score": random.randint(40, 75),
            "is_zero_day": False,
            "user_email": "usuario.teste@empresa.com.br" # Teste de PII
        }
        self.client.post("/webhook-test/siarc", json=payload)

    @task(1)
    def send_critical_event(self):
        payload = {
            "event_id": f"evt-crit-{random.randint(1000, 9999)}",
            "src_ip": f"203.0.113.{random.randint(1, 254)}",
            "verdict": "EXPLOIT_CRITICO",
            "score": random.randint(85, 99),
            "is_zero_day": True,
            "user_email": "admin.critico@empresa.com.br"
        }
        self.client.post("/webhook-test/siarc", json=payload)
```

## 5. Tabelas Que Devem Ser Incluídas no Artigo Final (IEEE Format)

Após a execução dos testes de carga, a seção de resultados deve apresentar dados quantitativos como nos modelos abaixo:

Tabela 1: Latency and Throughput under Scaled Concurrent Load

| Concurrent Users       | Throughput (EPS) | Avg $t_{san}$ (ms) | Avg $t_{score}$ (ms) | Total API Latency (ms) | Error Rate (%) |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1 User                 | 45 EPS           | 1.2 ms             | 0.8 ms               | 3.5 ms                 | 0.0%           |
| 10 Users               | 210 EPS          | 1.5 ms             | 0.9 ms               | 8.2 ms                 | 0.0%           |
| 50 Users               | 480 EPS          | 2.1 ms             | 1.1 ms               | 24.1 ms                | 0.0%           |
| 100 Users              | 620 EPS          | 3.4 ms             | 1.4 ms               | 65.0 ms                | 0.2%           |
| 200 Users (Saturation) | 650 EPS          | 5.8 ms             | 2.0 ms               | 142.3 ms               | 1.5%           |

Tabela 2: Quantitative Impact of Data Governance (Privacy Overhead)

| Configuration Mode                  | Avg Latency (ms) | Overhead Added (%) | PII Detection Rate        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| SIARC Baseline (Sanitizer Disabled) | 4.2 ms           | 0.0% (Baseline)    | N/A                       |
| SIARC Full (Sanitizer Enabled)      | 6.1 ms           | +45.2%             | 99.4% (Detected & Masked) |

## 6. Checklist Final e Roadmap para Submissão

- [ ] **Executar Bateria de Testes:** Rodar o script Locust para obter os tempos de  $t_{san}$ ,  $t_{score}$ ,  $t_{db}$  e EPS máximo.
- [ ] **Construir Gráficos:** Gerar gráficos no Python (Matplotlib/Seaborn) exibindo a curva de latência  $x$  vazão e o gráfico de pizza/barras empilhadas da composição da latência.
- [ ] **Atualizar Seção de Resultados:** Substituir a validação puramente qualitativa pelas Tabelas Quantitativas e análise das Perguntas de Pesquisa (RQs).
- [ ] **Traduzir para o Inglês:** O artigo precisa ser redigido em inglês científico, mantendo tom impessoal.
- [ ] **Formatador IEEE LaTeX / Word:** Formatar o documento no modelo oficial IEEE (duas colunas, A4).
- [ ] **Submeter no Portal ACDSA 2027:** Realizar a submissão até a data limite de **7 de Setembro** através do site oficial [www.acdsa.org](http://www.acdsa.org).



### PRÓXIMOS PASSOS DA EQUIPE

Com a aplicação deste plano, o artigo passa de uma demonstração de protótipo para um estudo empírico de engenharia de software e cibersegurança de alto valor, aumentando drasticamente as chances de aprovação e publicação no IEEE Xplore.